dig Domain Information Groper

Linux · paquete bind9-dnsutils (dnsutils en versiones antiguas) · muestra la respuesta DNS completa, sin interpretar

1 · Consultas básicas

```
dig www.us.es
```
Registro A (tipo por defecto) usando el resolvedor de /etc/resolv.conf.

```
dig us.es MX
```
Servidores de correo. Cambia MX por NS, SOA, AAAA, TXT, CNAME...

```
dig us.es NS
```
Servidores de nombres autoritativos del dominio.

```
dig -x 8.8.8.8
```
Resolución inversa: construye la consulta PTR en in-addr.arpa.

2 · Elegir a quién preguntar

```
dig @8.8.8.8 www.us.es
```
Pregunta a un servidor concreto (IP o nombre).

```
dig @localhost ejemplo.lan
```
Prueba tu propio BIND antes de tocar la red de los clientes.

```
dig @a.root-servers.net www.us.es
```
Un raíz no da la IP: devuelve una referencia a los NS de .es (con glue).

3 · Controlar la salida

```
dig +short www.us.es
```
Solo el dato. Ideal para scripts.

```
dig +noall +answer us.es MX
```
Solo la sección ANSWER, con TTL y tipo.

```
dig +multiline us.es SOA
```
SOA legible y comentado (serial, refresh, retry...).

4 · Ver cómo se resuelve

```
dig +trace www.us.es
```
Resolución iterativa paso a paso: raíz → TLD → autoritativo.

```
dig +norecurse @servidor nombre
```
Pide sin recursión: solo responde lo que sabe o tiene en caché.

```
dig +tcp us.es
```
Fuerza TCP en lugar de UDP (respuestas grandes, transferencias).

5 · Zonas y servidores

```
dig ejemplo.lan SOA
```
Comprueba el serial: si no sube, el esclavo no actualiza.

```
dig @ns1.ejemplo.lan ejemplo.lan AXFR
```
Transferencia de zona completa. Si cualquiera puede hacerla, revisa allow-transfer.

```
dig @servidor version.bind CH TXT
```
Muestra la versión de BIND. Ocúltala con la opción version en named.conf.

```
dig @l.root-servers.net hostname.bind CH TXT
```
Qué instancia anycast te está respondiendo.

6 · Antes de culpar a dig (en el servidor)

```
named-checkconf
```
Revisa la sintaxis de named.conf. Sin salida = todo correcto.

```
named-checkzone ejemplo.lan
/etc/bind/db.ejemplo.lan
```
Valida un fichero de zona y muestra el serial cargado.

```
sudo rndc reload
```
Recarga la configuración y las zonas sin reiniciar el servicio.

```
journalctl -u named -f
```
Log en directo: errores de carga, transferencias, denegaciones.

Cómo leer la salida de dig

flags: qr aa rd ra
qr respuesta · aa autoritativa (viene del servidor de la zona) · rd recursión pedida · ra recursión disponible.

status:
NOERROR correcto · NXDOMAIN el nombre no existe · SERVFAIL fallo del servidor · REFUSED te deniega la consulta.

QUESTION / ANSWER
Lo que preguntaste y los registros que lo responden, cada uno con su TTL en segundos.

AUTHORITY / ADDITIONAL
NS que tienen autoridad (referencias) y datos extra, como las IP de esos NS (glue).

Query time / SERVER
Tiempo de respuesta (una segunda consulta desde caché tarda casi 0 ms) y servidor que contestó.

TTL que baja
Repite la consulta contra un resolvedor: el TTL disminuye porque la respuesta sale de su caché.

nslookup Name Server Lookup

Windows y Linux · viene instalado en todos los Windows · modo directo (una orden) o interactivo (prompt >)

1 · Consultas básicas

```
nslookup www.us.es
```

Registro A/AAAA. Arriba muestra Server y Address: el resolvedor usado.

```
nslookup -type=MX us.es
```

Cambia el tipo: MX, NS, SOA, TXT, CNAME, PTR, ANY...

```
nslookup -type=NS us.es
```

Servidores de nombres del dominio.

```
nslookup 8.8.8.8
```

Si le das una IP, hace la consulta inversa (PTR) automáticamente.

2 · Elegir a quién preguntar

```
nslookup www.us.es 8.8.8.8
```

El servidor va como último argumento (en dig va con @).

```
nslookup ejemplo.lan 127.0.0.1
```

Prueba el servidor DNS local.

3 · Opciones útiles

```
nslookup -debug www.us.es
```

Muestra las secciones de la respuesta y los TTL. Lo más parecido a dig.

```
nslookup -norecurse us.es servidor
```

Sin recursión, como dig +norecurse.

```
nslookup -vc us.es
```

Usa TCP en lugar de UDP (virtual circuit).

```
nslookup -timeout=10 us.es
```

Espera más antes de dar la consulta por fallida.

4 · Modo interactivo

```
nslookup
```

Sin argumentos entra en modo interactivo (prompt >).

```
> server 8.8.8.8
```

Cambia el servidor para las siguientes consultas.

```
> set type=MX
```

Fija el tipo de registro (también set q=MX).

```
> us.es
```

Lanza la consulta con la configuración actual.

```
> set debug
```

Activa el detalle de las respuestas.

```
> set all
```

Muestra la configuración activa.

```
> exit
```

Sale del modo interactivo.

5 · Transferencia de zona (Windows)

```
> server ns1.ejemplo.lan
```

Apunta al servidor autoritativo de la zona.

```
> ls -d ejemplo.lan
```

Lista todos los registros (AXFR). El nslookup de Linux no tiene ls: usa dig.

Cómo leer la salida de nslookup

Respuesta no autoritativa
Non-authoritative answer: viene de la caché de un resolvedor, no del servidor de la zona.

Server / Address
Primeras líneas: qué servidor DNS ha contestado.

Non-existent domain
Equivale a NXDOMAIN: el nombre no existe.

DNS request timed out
El servidor no responde: revisa red, cortafuegos (53/UDP y TCP) o el servicio.

Equivalencias entre herramientas

dig (Linux)	nslookup	Resolve-DnsName (PowerShell)
`dig us.es MX`	`nslookup -type=MX us.es`	`Resolve-DnsName us.es -Type MX`
`dig @8.8.8.8 us.es`	`nslookup us.es 8.8.8.8`	`Resolve-DnsName us.es -Server 8.8.8.8`
`dig -x 8.8.8.8`	`nslookup 8.8.8.8`	`Resolve-DnsName 8.8.8.8`
`dig +norecurse us.es`	`nslookup -norecurse us.es`	`Resolve-DnsName us.es -NoRecursion`
`dig +tcp us.es`	`nslookup -vc us.es`	`Resolve-DnsName us.es -TcpOnly`
`dig +trace www.us.es`	— sin equivalente	— sin equivalente